

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: C.A.L.V.O.S

INTEGRANTES DEL EQUIPO			
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Federico	Gomez Lotero	1085717866	Diseño Mecánico
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Juan Sebastian	Flores Molina	1081054047	Programación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Kevin Andres	Chala Gonzalez	1128904330	Documentación
NOMBRE	APELLIDOS	CÓDIGO	ROL EN EL PROYECTO
Mateo	Tabares Gil	1087990038	Diseño Electrónico

FECHA DE ENTREGA : (15/05/2026)

SEMANA NO: 16 y 17

RESPONSABLE DEL REGISTRO: Federico Gomez

ETAPA/FASE DEL PROYECTO: Documentación y ajuste

PLANEACIÓN

OBJETIVOS (Definidos en la reunión de planeación):

1. Para la presente semana se tiene programado avanzar en los ajustes finales de posicionamiento y calibración del sistema, así como realizar la presentación de los resultados obtenidos durante el desarrollo del proyecto.

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	MATERIALES	PRESUPUESTO	RIESGOS POTENCIALES	ALTERNATIVAS	ENTREGABLE	RESPONSABLE
Entrega final del vehiculo	25/05/2026	25/05/2026	Computador, documentos de google	N/A	Pérdida de información, registros incompletos	Copias de seguridad, uso de herramientas digitales de respaldo	Registro documentado de actividades realizadas	Mateo tabares
Ajustes menores de	18/05/2026	22/05/2026	Computador, documentos	N/A	Pérdida de información, registros	Copias de seguridad, uso de	Registro documentado de	Federico gomez

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

codigo			de google		incompletos	herramientas digitales de respaldo	actividades realizadas	
Bitácora	20/05/2026	15/05/26	Computador, documentos de google	N/A	Registros incompletos y falta de actualización constante de la información.	Implementar formato estándar y asignar responsable para el diligenciamiento	documentado de actividades realizadas	Juan Flórez

EJECUCIÓN

ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN	OPORTUNIDADES DE MEJORA O DESAFÍOS ENCONTRADOS	ACCIONES CORRECTIVAS O DE MEJORA	ESTADO DE ENTREGABLE	RESPONSABLE
Entrega final del vehiculo	25/05/2026	25/05/2026	Se evidenció retraso en la validación final del sistema eléctrico y ajustes estéticos pendientes.	Se implementó una revisión técnica previa a la entrega y se asignó tiempo adicional para pruebas funcionales.	100%	Mateo Tabares
Ajustes menores de código	18/05/2026	22/05/2026	Se encontraron errores en la comunicación entre sensores y microcontrolador.	Se optimizó el código de lectura de sensores y se realizaron pruebas unitarias para validar estabilidad.	100%	Federico gomez
Bitácora	20/05/2026	15/05/26	Se logró mantener un registro organizado y detallado de las actividades desarrolladas durante el proyecto.	Se implementó una actualización periódica de la información y evidencias para mejorar la trazabilidad del proceso.	100%	Juan Flórez

ANÁLISIS DE CAUSA RAÍZ DESAFÍOS ENCONTRADOS:

Durante la semana de desarrollo del proyecto, uno de los principales desafíos identificados fue el proceso de adaptación e integración del código de programación del robot autónomo, debido a la necesidad de optimizar la comunicación y funcionamiento entre los diferentes componentes electrónicos y de control. Este proceso demandó múltiples pruebas, ajustes y validaciones para garantizar un desempeño estable y eficiente del sistema.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

Como acción de mejora, se realizó una revisión detallada de la estructura del código, permitiendo optimizar su funcionamiento y lograr una correcta adaptación a los requerimientos del proyecto. Adicionalmente, se implementaron mejoras estéticas en el robot autónomo, enfocadas en fortalecer su presentación visual, organización estructural y acabado final, obteniendo así un resultado más profesional y funcional.

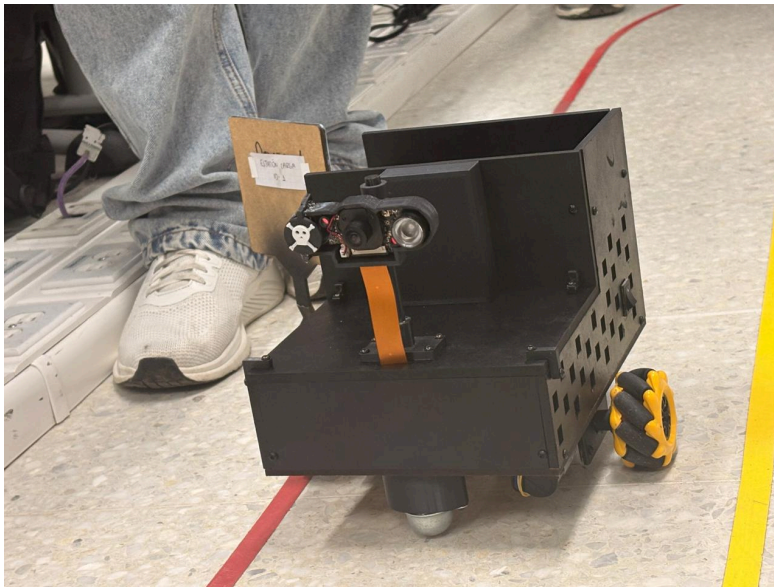
- Durante el proceso de implementación y validación de las modificaciones realizadas al sistema, se identificaron diversas inconsistencias operativas asociadas a las estaciones de carga y descarga, las cuales afectan el correcto funcionamiento de los vehículos autónomos de todos los equipos participantes. Entre las principales dificultades encontradas se evidenciaron problemas de posicionamiento, diferencias en las dimensiones funcionales de las estaciones y variaciones en las condiciones de detección utilizadas por los sistemas de navegación.

Análisis de Causa Raíz – Metodología de los 7 Porqués

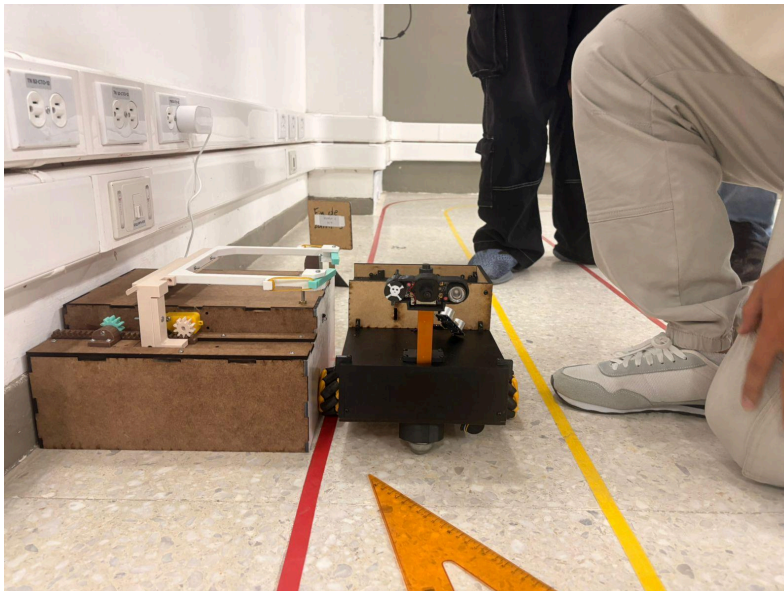
- **Problema identificado:** Las estaciones de carga y descarga presentaban errores que afectan el funcionamiento de los vehículos autónomos.
- **¿Por qué?**
Porque los vehículos presentaban dificultades al interactuar correctamente con las estaciones de carga y descarga durante las pruebas de funcionamiento.
- **¿Por qué?**
Porque existían diferencias en las condiciones físicas, dimensiones y parámetros operativos de las estaciones implementadas por los distintos equipos de trabajo.
- **¿Por qué?**
Porque no se realizó una validación integral de compatibilidad entre las estaciones y los sistemas de navegación antes de la fase final de pruebas.
- **¿Por qué?**
Porque las verificaciones efectuadas se concentraron principalmente en pruebas individuales de cada subsistema y no en pruebas de integración global.
- **¿Por qué?**
Porque cada equipo desarrolló y ajustó sus componentes de manera independiente durante gran parte del proceso de construcción.
- **¿Por qué?**
Porque no se estableció desde las etapas iniciales un cronograma periódico de pruebas colaborativas e integración entre todos los grupos participantes.
- **¿Por qué?**
Porque se asumió que el cumplimiento de las especificaciones de diseño sería suficiente para garantizar la compatibilidad entre los diferentes subsistemas del proyecto.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

EVIDENCIA (FOTOGRAFÍA Y ENLACE A REPOSITORIO):



[Robot con modificación estética](#)



[Zonas de descarga con defectos](#)

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

MATERIALES Y RECURSOS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	COSTO UNITARIO SIN IVA	IVA	COSTO TOTAL	JUSTIFICACIÓN
Federico Gómez Lotero	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la detección de obstáculos
Juan Sebastián Flórez Molina	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la Detección de códigos QR
Mateo Tabares Gil	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de la bitácora y diseño de acta
Kevin Andrés Chala Gonzalez	40	Horas	\$1.400.000		\$1.400.000	Encargado de las pruebas electrónicas del vehículo
Tatiana Oviedo	8	Horas	\$1.200.000		\$1.200.000	Consultas para diseño de bitácoras y actas
Carlos Andrés Rodríguez Pérez	12	Horas	\$1.560.000		\$1.560.000	Consultas para Desarrollo de uso de la cámara
Edward Andrés Gonzalez Ríos	12	Horas	\$2.280.000		\$2.280.000	Consultas para diseño electrónico
Espacio del laboratorio	40	Horas	\$208.772	\$254.600	\$254.600	Espacio para el desarrollo del proyecto

COMPROMISOS	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA FIN	APRENDIZAJES CLAVE
Realizar la corrección y estandarización de las estaciones de carga y descarga para garantizar la compatibilidad con los vehículos autónomos.	Todos los equipos de trabajo e ingenieros responsables del proyecto.	29/05/2026	01/06/2026	La validación temprana y las pruebas de integración entre equipos son fundamentales para detectar incompatibilidades antes de las etapas finales del proyecto.

INGENIERÍA MECATRÓNICA		
SEMESTRE INTEGRADOR	CÓDIGO	FI-F-001
BITÁCORA	VERSIÓN	3

OBSERVACIONES DOCENTES

OBSERVACIÓN	FECHA	DOCENTE		

CONTROL DE CAMBIOS ESPACIO SOLO PARA CAMBIOS DEL FORMATO

RESPONSABLE DEL CAMBIO	JUSTIFICACIÓN DEL CAMBIO	DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO	FECHA DE CAMBIO	NÚMERO DEL CAMBIO
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	Se encontró que el formato anterior le faltaba información y era confuso para el proceso de ABP	Modificación de parámetros en la documentación de la ejecución.	30/01/2026	Versión 2
Angie Tatiana Rengifo Oviedo	En la ejecución de presupuesto no solo se debe tener en cuenta los materiales. Se debe tener los diferentes recursos utilizados y que se proyectaron en el acta de constitución.	Se modifica en la sección de ejecución la relación presupuestal para que sean "Materiales y Recursos"		